

Zad.1 Jedną z przekątnych kwadratu wpisanego w okrąg $x^2 - 4x + y^2 - 2y = 8$ zawartą jest w prostej $3x + 2y - 8 = 0$. Wyznacz współrzędne wierzchołków tego kwadratu.

1) Wyznaczamy środek i promień okręgu:

I sposób: podstawienie

$$x^2 - 4x + y^2 - 2y - 8 = 0$$

$$x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0, \quad r^2 = a^2 + b^2 - c$$

$$\begin{aligned} -2ax &= -4x & -2by &= -2y & c &= -8 \\ a &= 2 & b &= 1 \end{aligned}$$

$$r^2 = 2^2 + 1^2 + 8 = 4 + 1 + 8$$

$$r^2 = 13$$

$$r = \sqrt{13} \vee r = -\sqrt{13} \notin \text{bo } r > 0$$

$$O: (x-2)^2 + (y-1)^2 = 13 \Rightarrow S(2,1); \quad r = \sqrt{13}$$

II sposób: zwiniecie do wzorów skróconego mnożenia

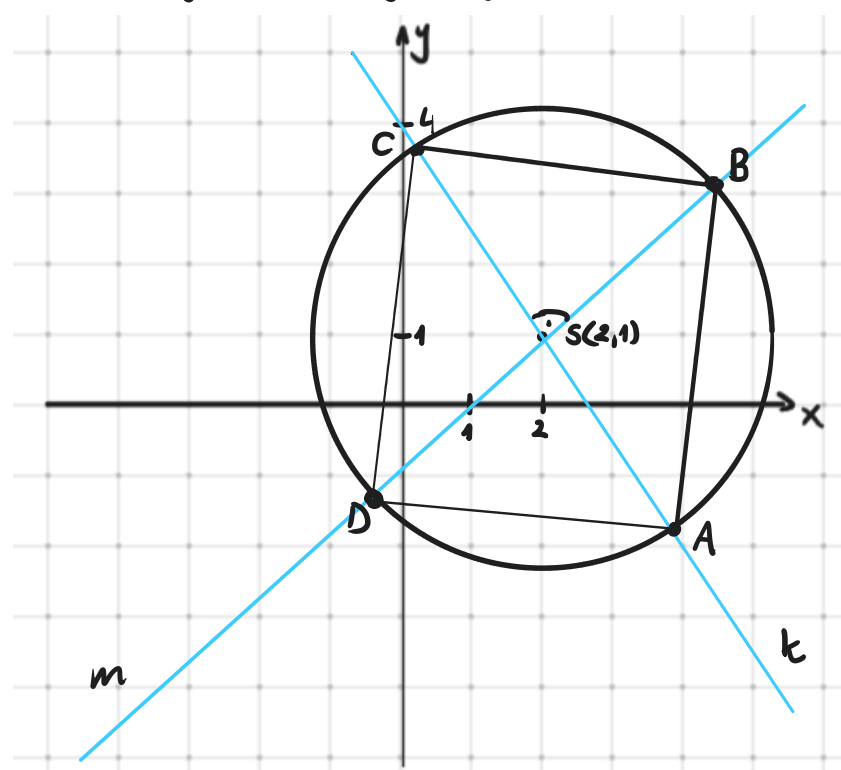
$$x^2 - 4x + y^2 - 2y - 8 = 0$$

$$(x^2 - 4x + 4) + (y^2 - 2y + 1) = 4 + 1 + 8$$

$$O: (x-2)^2 + (y-1)^2 = 13$$

$$S(2,1); \quad r = \sqrt{13}$$

2) Tworzymy rysunek poglądowy:



$$k: 3x + 2y - 8 = 0$$

$$y = -\frac{3}{2}x + 4$$

$$a_k = -\frac{3}{2}$$

3) Wyznaczamy równanie prostej prostopadłej do k i przechodzącej przez środek okręgu:

$$k \perp m \Leftrightarrow a_k \cdot a_m = -1 \quad m: y = ax + b$$

$$a_m \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) = -1$$

$$a_m = \frac{2}{3} \Rightarrow y = \frac{2}{3}x + b$$

$$S(2,1) \in m: y = \frac{2}{3}x + b \Leftrightarrow 1 = \frac{2}{3} \cdot 2 + b$$

$$b = -\frac{1}{3}$$

$$m: y = \frac{2}{3}x - \frac{1}{3}$$

4) Wyznaczamy współrzędne wierzchołków kwadratu:

$$\begin{cases} y = -\frac{3}{2}x + 4 \\ x^2 - 4x + y^2 - 2y = 8 \end{cases}$$

$$x^2 - 4x + 16 - 12x + \frac{9}{4}x^2 - 8 + 3x - 8 = 0 \quad / \cdot 4$$

$$4x^2 - 16x + 64 - 48x + 9x^2 - 32 + 12x - 32 = 0$$

$$13x^2 - 52x = 0 \quad / : 13$$

$$x(x-4) = 0$$

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 + 4 = 4 \end{cases} \quad \vee \quad \begin{cases} x = 4 \\ y = -\frac{3}{2} \cdot 4 + 4 = -2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = \frac{2}{3}x - \frac{1}{3} \\ x^2 - 4x + y^2 - 2y = 8 \end{cases}$$

$$x^2 - 4x + \frac{4}{9}x^2 - \frac{4}{9}x + \frac{1}{9} - \frac{4}{3}x + \frac{2}{3} - 8 = 0 \quad / \cdot 9$$

$$9x^2 - 36x + 4x^2 - 4x + 1 - 12x + 6 - 72 = 0$$

$$13x^2 - 52x - 65 = 0 \quad / : 13$$

$$x^2 - 4x - 5 = 0$$

$$x^2 + x - 5x - 5 = 0$$

$$x(x+1) - 5(x+1) = 0$$

$$(x+1)(x-5) = 0$$

$$\begin{cases} x = 5 \\ y = \frac{2}{3} \cdot 5 - \frac{1}{3} = 3 \end{cases} \quad \vee \quad \begin{cases} x = -1 \\ y = \frac{2}{3} \cdot (-1) - \frac{1}{3} = -1 \end{cases}$$

Odp. (0,4), (4,-2), (5,3), (-1,-1).